四川师大附中 2026-2027 学年度(上期)半期考试试题

高 2026 级　化　学

命题人：田谷　　审题人：黄琼

可能用到的相对原子质量：H-1　O-16　Na-23　S-32　Cl-35.5　K-39

I 卷（共 45 分）

选择题(本题包括 15 个小题，每小题 3 分，共 45 分，每小题只有一个选项符合题意)

1. 化学与生产生活密切相关，下列说法不正确的是

A. 纳米铁粉可以高效地去除污水中的重金属离子是因为其具有较强的吸附性

B. 烟花呈现出五彩缤纷的颜色是因为某些金属原子或离子的核外电子发生跃迁

C. 工业制备氢氧化钠不采用氧化钠与水反应是因为原料来源少，成本高

D. 小苏打可作膨松剂，主要原因是其与发酵过程产生的酸反应产生气体

2. 下列过程会吸收热量的是

A. 钠与水反应　　B. 氧化钙与水反应

C. 碳酸钠吸水变为结晶水合物　　D. 碳酸氢钠溶解于水

3. 下列说法正确的是

A. 氯离子的结构示意图：+17 2 8 8　　B. Na_2O_2 阴、阳离子的个数比为 1∶1

C. 锐器的图标：  　　D. 常用作氧化剂的物质：HNO_3、H_2、$K_2Cr_2O_7$

4. 下列说法正确的是

A. 阿伏加德罗常数的符号为 N_A，通常用 6.02×10 表示

B. 摩尔是国际单位制中七个基本物理量之一

C. 1 mol CO_2 的质量为 44 g/mol

D. 32 g O_2 和 32 g O_3 中所含氧原子的个数比是1:1

5. 有关钠及其化合物的说法正确的是

A. 通入足量 CO_2 除去 Na_2CO_3 溶液中含有的少量 $NaHCO_3$ 杂质

B. Na、Na_2O_2、NaClO 在空气中变质均与氧化还原反应有关

C. 39g Na_2O_2 与足量 CO_2 充分反应，转移电子的数目为 N_A

D. 可用带火星的木条检验钠与水反应产生的气体

6. 在给定条件下，下列选项所示的物质间转化能一步实现的是

A. $Na \xrightarrow[点燃]{O_2} Na_2O \xrightarrow{H_2O} NaOH$

B. $Mg \xrightarrow{O_2} MgO \xrightarrow{H_2SO_4} MgSO_4 \xrightarrow{BaCl_2} BaSO_4$

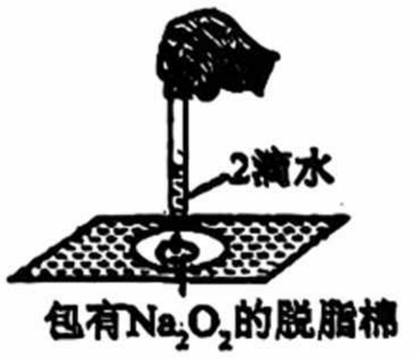
C. $Fe_2O_3 \xrightarrow[高温]{CO} Fe \xrightarrow[点燃]{Cl_2} FeCl_2$

D. $HCl(aq) \xrightarrow{MnO_2(s)} Cl_2(g) \xrightarrow{Ca(OH)_2\text{石灰乳}} Ca(ClO)_2$

7. 把一小块钠放入下列溶液中，不一定会出现沉淀的是

A. $Ca(HCO_3)_2$　　B. NaCl 溶液　　C. 硫酸铜溶液　　D. 饱和氢氧化钠溶液

8. 下列实验选用仪器或操作正确的是

			
A. 证明过氧化钠与水反应放热	B. 验证 Cl_2 的氧化性	C. 探究 Na 与 H_2O 反应	D. Na_2O_2 与 H_2O 反应制取 O_2

9. 下列对图示的解释正确的是

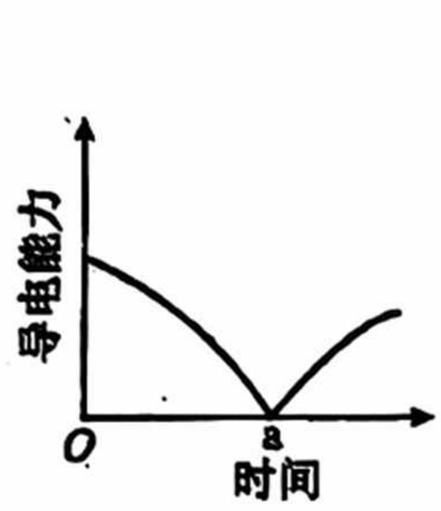


图1

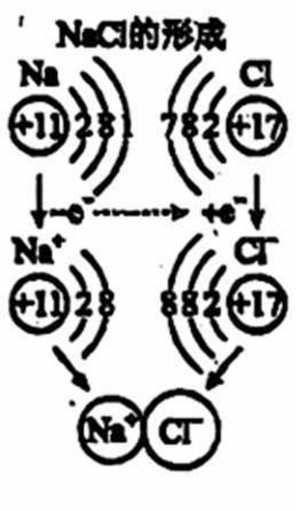


图2

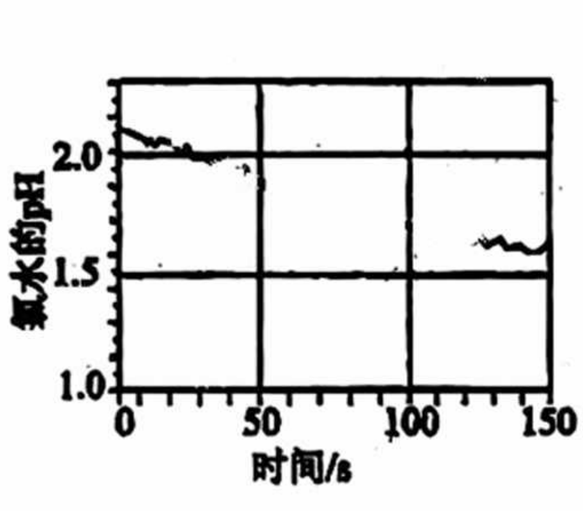


图3

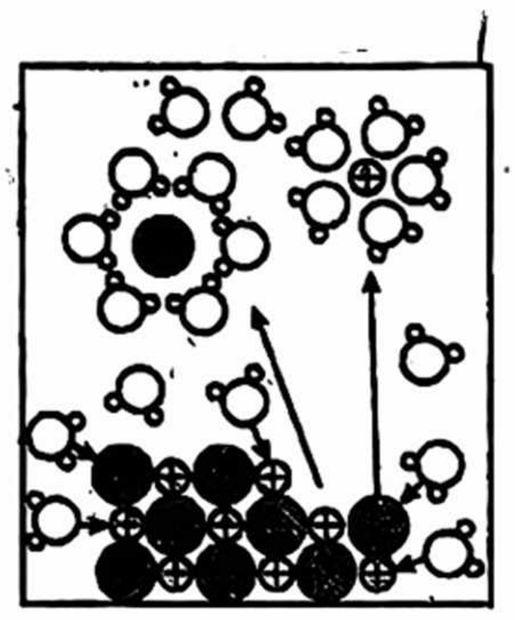


图4

A. 图 1 为向 $Ba(OH)_2$ 溶液中加入稀硫酸，溶液导电能力的变化，则 a 时刻 $Ba(OH)_2$ 溶液与稀硫酸恰好完全中和

B. 图 2 为 NaCl 的形成过程，则 $2Na + Cl_2 \xlongequal{2e^-} 2NaCl$

C. 图 3 为光照过程中氯水的 pH 变化，则 pH 降低的原因是 HCl 挥发造成的

D. 图 4 为 NaCl 溶于水，则 NaCl 的电离在通电的条件下才能发生

10. 下列离子方程式正确的是

A. Na 与水反应：$Na+H_2O=Na^++OH^-+H_2\uparrow$

B. 工业上制漂白粉：$Cl_2+2OH^-=Cl^-+ClO^-+H_2O$

C. 向 FeI_2 溶液中通入少量的 Cl_2：$2I^-+Cl_2=I_2+2Cl^-$

D. $NaHCO_3$ 溶液与少量的 $Ba(OH)_2$ 溶液混合：$HCO_3^- + Ba^{2+} + OH^- = BaCO_3\downarrow + H_2O$

11. 根据实验操作及其现象能推出相应结论的是

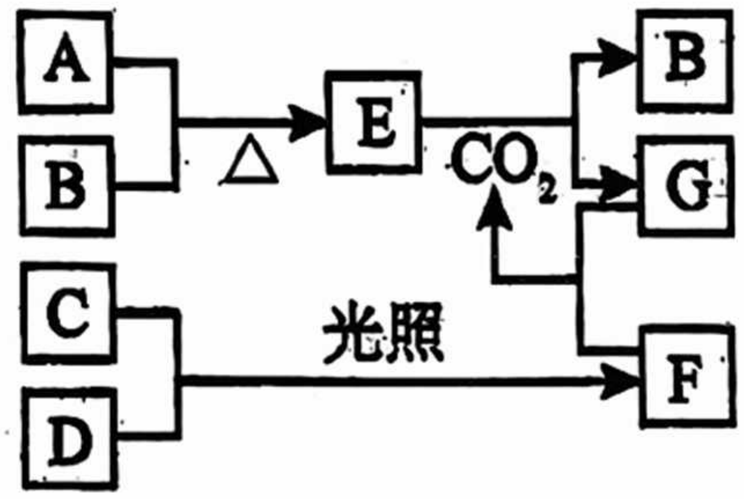
选项	实验操作及现象	实验结论
A	在 Na_2CO_3 溶液中加入少量稀硫酸，无气泡产生	CO_3^{2-} 与 H^+ 不反应
B	向某溶液中加入 $AgNO_3$ 溶液，有白色沉淀生成	该溶液中一定含有 Cl^-
C	将久置的 Na_2O 加入稀盐酸中，有气泡产生	Na_2O 已经变质
D	向酸性 $KMnO_4$ 溶液中滴入 $FeCl_2$ 溶液，紫红色溶液变浅并伴有黄绿色气体产生	氧化性：$KMnO_4 > Cl_2 > Fe^{3+}$

12. 下列各组离子能在溶液中大量共存且通入足量气体后仍能大量存在的是

A. K^+、Na^+、HCO_3^-、I^-，通入 NH_3　　B. Na^+、K^+、CO_3^{2-}、Cl^-，通入 Cl_2

C. Ba^{2+}、NO_3^-、K^+、Cl^-，通入 CO_2　　D. Na^+、OH^-、Cl^-、ClO^-，通入 SO_2

13. 下图是部分短周期元素的单质及其化合物(或其溶液)的转化关系。已知 B、C、D 是非金属单质，且在常温常压下都是气体；D 常用于自来水的杀菌、消毒；化合物 G 的焰色试验呈黄色；化合物 F 能作通常状况下呈气态。以下有关说法正确的是



A. 可用 A 与 $TiCl_4$ 溶液反应制备金属钛

B. 工业上可以采用混合光照 C 和 D 的方法制备 F

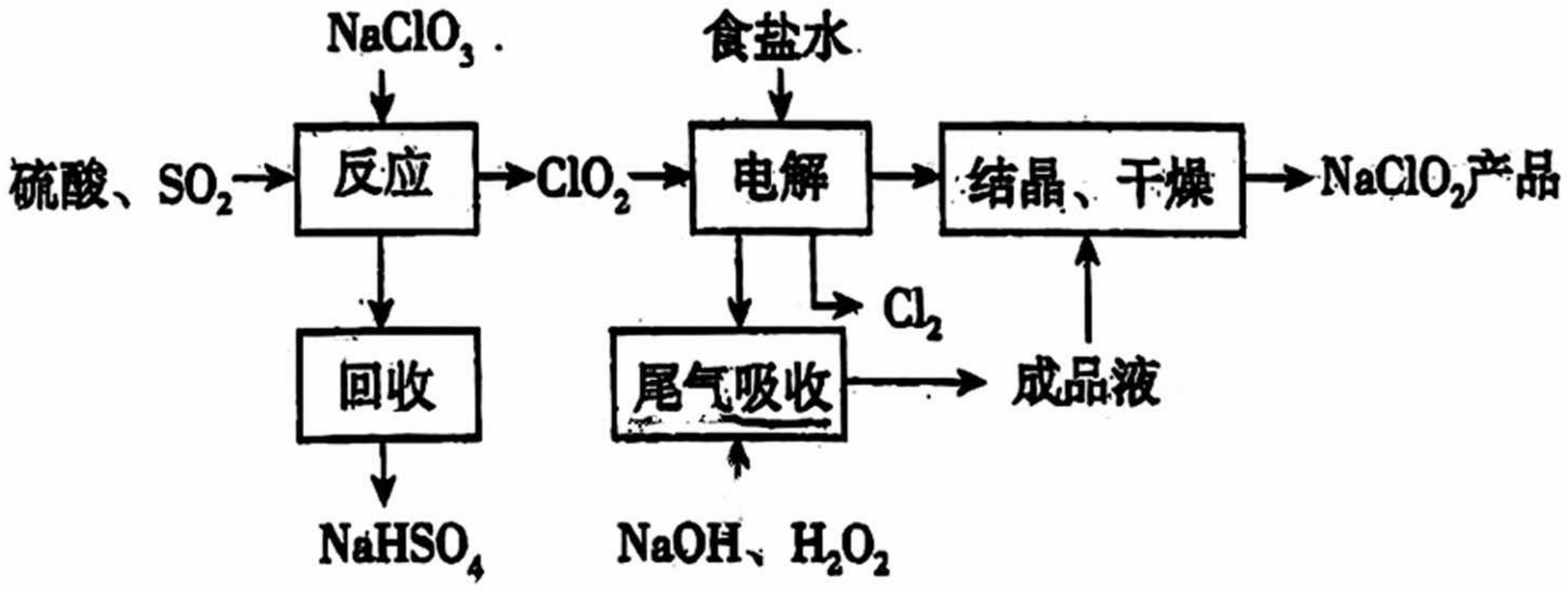
C. 化合物 G 受热易分解，常用作食品加工的膨松剂

D. 呼吸面具中可利用反应 $E+CO_2 \rightarrow B+G$ 获得物质 B

14. 实验室常用 NaOH 溶液吸收挥发的 Br_2 蒸气，反应生成 NaBr、NaBrO、$NaBrO_3$ 和 H_2O。经测定溶液中 BrO^- 与 BrO_3^- 数量比为 5:2，则溶液中 Br^- 与 BrO^- 数量比为

A. 3:1　　B. 11:5　　C. 7:5　　D. 1:1

15. $NaClO_2$ 是一种重要的杀菌消毒剂，也常用来漂白织物等，“有效氯含量”可用来衡量含氯消毒剂的消毒能力，其定义是每克含氯消毒剂的氧化能力相当于多少克 Cl_2 的氧化能力（已知还原产物均为 Cl^-）。$NaClO_2$ 的一种生产工艺如图所示。



下列说法错误的是

A. $NaClO_2$ 中 Cl 的化合价为+3

B. $NaClO_2$ 的“有效氯含量”为 3.14g

C. “尾气吸收”(吸收 ClO_2)反应中，氧化剂与还原剂的物质的量之比为 2∶1

D. “反应”步骤中生成 ClO_2 的化学方程式为 $2NaClO_3+SO_2+H_2SO_4=2ClO_2+2NaHSO_4$

Ⅱ卷（共55分）

16.（14分）化学与生产、生活密切相关。以下是几种常见的物质：

①“84”消毒液；②酒精；③干冰；④NH_4Cl晶体；⑤食醋；⑥熔融Na_2O_2；⑦$Fe(OH)_3$胶体；⑧Fe；⑨$KHSO_4$固体；⑩洁厕灵。

(1) 上述状态下能导电的物质有_____(填编号，下同)，属于电解质的有_____，13.6g⑨含有的离子的物质的量为_____。

(2) 做清洁卫生时不能将①和⑩混合使用的原因是_____(用离子方程式表示)

(3) 实验室制备⑦的离子方程式_____。

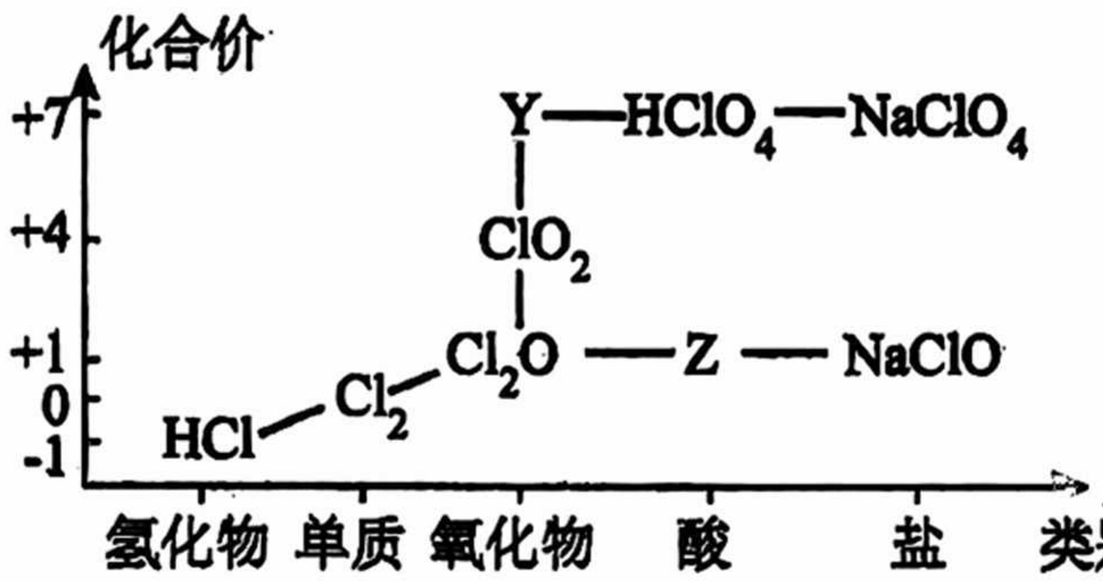
(4)在焊接铜器时可用NH_4Cl除去铜器表面的氧化铜，其反应如下：

$$____CuO+____NH_4Cl \overset{\Delta}{=} ____Cu+____CuCl_2+____N_2\uparrow+____H_2O$$

①配平上述氧化还原反应，并在上述化学反应方程式中用单线桥法标出电子转移的方向和数目。

②该反应中，氧化剂与还原剂的个数之比等于_____。

17.（15分）元素的“价—类二维图”是我们学习元素及其化合物相关知识的重要模型工具，也是发展“证据推理与模型认知”这一科学核心素养的重要途径。如图为氯元素的“价—类二维图”，回答下列问题：



(1)Y的化学式为_____。

(2)某同学利用以下试剂研究$HClO_4$性质，进行了如下预测：从物质类别上看，$HClO_4$像盐酸一样属于强酸，可能与$HClO_4$反应的有（填序号）_____。

A. H_2SO_4　　B. Fe　　C. Na_2O　　D. NH_4HCO_3

(3)NaClO是“84”消毒液的有效成分，同学们探究“84”消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况，做了如下实验：

步骤1：将5mL市售“84”消毒液稀释100倍，测得稀释后溶液的pH＝12；

步骤2：将稀释后溶液各20 mL分别加入3个洁净的小烧杯中；

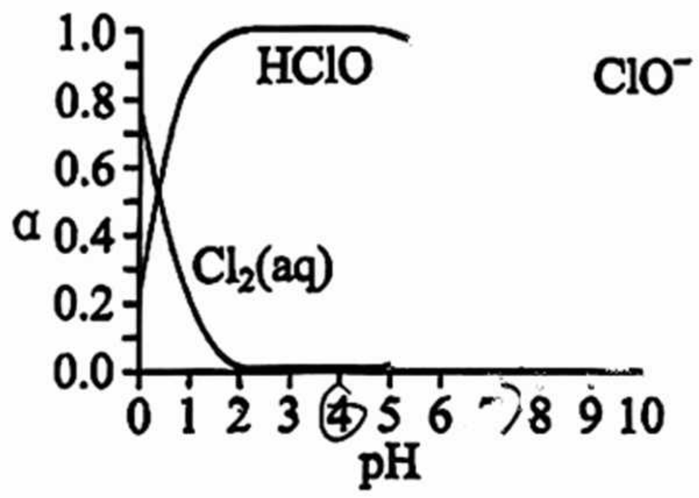
步骤3：用H_2SO_4溶液将3个烧杯内溶液的pH分别调至10、7和4。(溶液体积变化忽略不计)

步骤4：在3个烧杯中分别放入大小相同的红纸，观察现象，记录如下：

烧杯	溶液的pH	现象
a	10	10 min后，红纸基本不褪色；4 h后红纸褪色
b	7	10 min后，红纸颜色变浅；4 h后红纸褪色
c	4	10 min后，红纸颜色变得更浅；4 h后红纸褪色

①由实验现象可获得以下结论：溶液的pH在4~10范围内，_____。

查阅资料可知，溶液中Cl_2、HClO和ClO占含氯元素微粒总数分数(α%)随溶液pH变化的关系如下图所示：



②结合图像进行分析，b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_____。

③根据以上探究，在用“84”消毒液的稀溶液浸泡餐具过程中，可以滴加少量食醋.使消毒杀菌能力增强，请用离子方程式说明原因：_____

(4)某届奥运会期间，由于工作人员将84消毒液与双氧水两种消毒剂混用，不仅导致了消毒剂失效，还使得游泳池藻类快速生长，池水变绿。一种原因可能是NaClO与H_2O_2反应生成O_2促进藻类快速生长。该反应说明氧化性：NaClO_____H_2O_2(填“>”或“<”)，其离子方程式为：_____。

(5)氯水和漂白粉都有漂白杀菌作用，也可用于灾后水体的杀菌消毒。

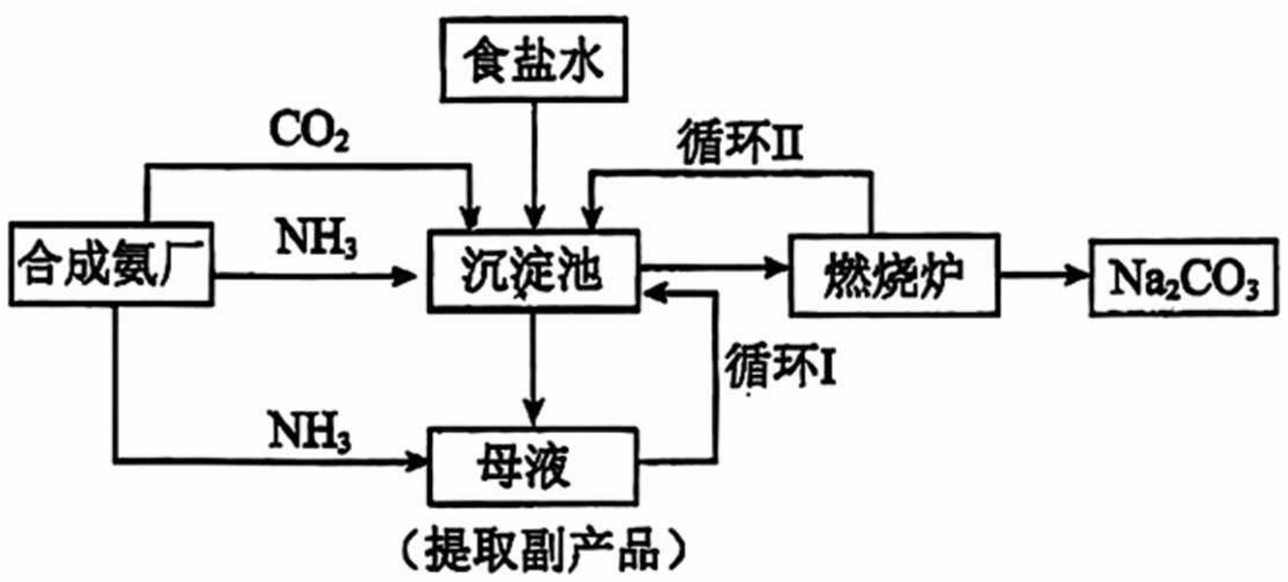
①检验一瓶氯水是否已经完全变质，可选用的试剂是_____。

A．硝酸银溶液　　B．酚酞溶液　　C．碳酸钠溶液　　D．紫色石蕊溶液

②漂白粉溶于水后在空气中静置一会儿即可生效，其生效原理的化学方程式_____。

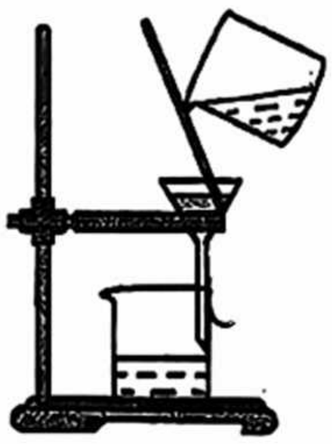
18．（12分）六氟铝酸钠(Na_3AlF_6)为白色固体，微溶于水，是冰晶石的主要成分，常作电解制铝工业的助熔剂来降低氧化铝熔点。工业上以萤石(主要成分为CaF_2)和纯碱为原料制备，流程如下，回答下列问题：

Ⅰ．联合制碱法的主要流程如图所示(部分物质已略去)：



(1) 实验室模拟“侯氏制碱法”，下列操作未涉及的是_____(填字母)。

A.



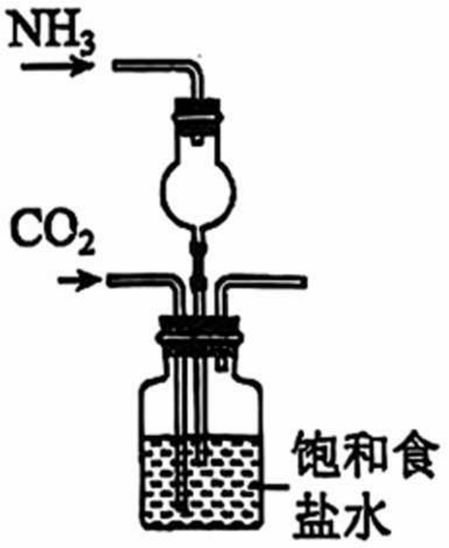
B.



C.



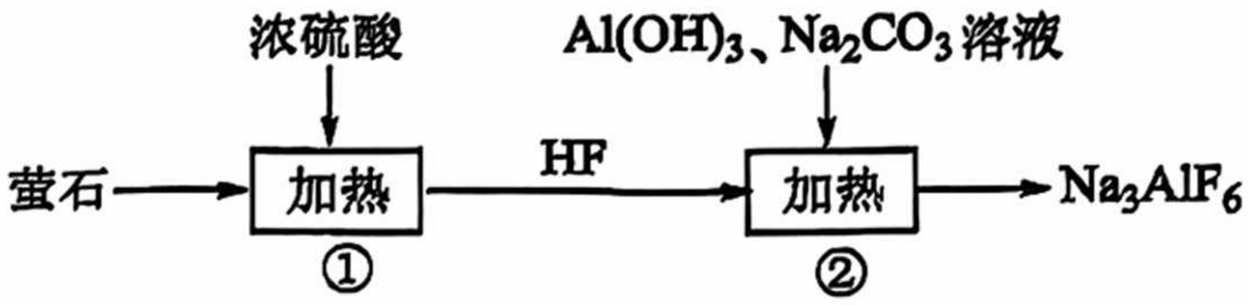
D.



(2)由工艺流程图可知循环Ⅱ中可以循环使用的物质是_____(填化学式)。沉淀池中发生反应的化学方程式_____。

(3)向母液中通氨气后再加入细小食盐颗粒，冷却析出的副产品是_____，其用途是_____（写出一条即可）。

Ⅱ．制备冰晶石：

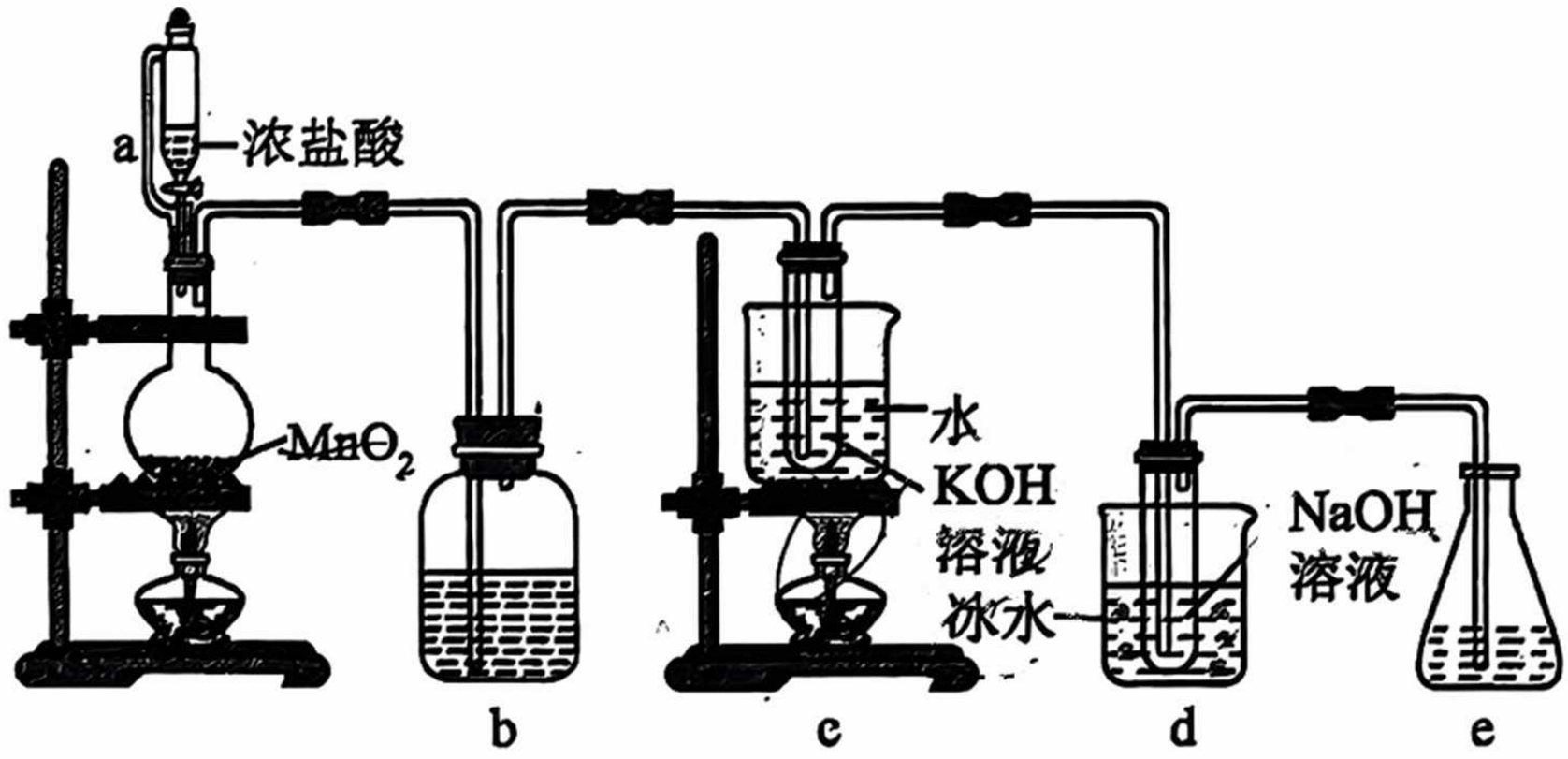


已知：HF 属于一元中强酸，且酸性强于 H_2CO_3；

(4)步骤①中需将萤石粉碎，其目的是_____；

(5)已知步骤②中会放出 CO_2 气体，发生反应的化学方程式为_____。

19.（14 分）氯元素可形成多种含氧酸盐，广泛应用于杀菌、消毒及化工领域。实验室中利用如图所示装置(部分装置省略)制备 NaClO 和 $KClO_3$ 并探究其性质。回答下列问题：



已知：氯气与碱液在高温时反应生成 ClO_3^-，低温时生成 ClO^-。

(1)盛放 MnO_2 粉末的仪器名称是_____，该装置中制备氯气的化学方程式为_____。

(2)b 中所装试剂为_____。

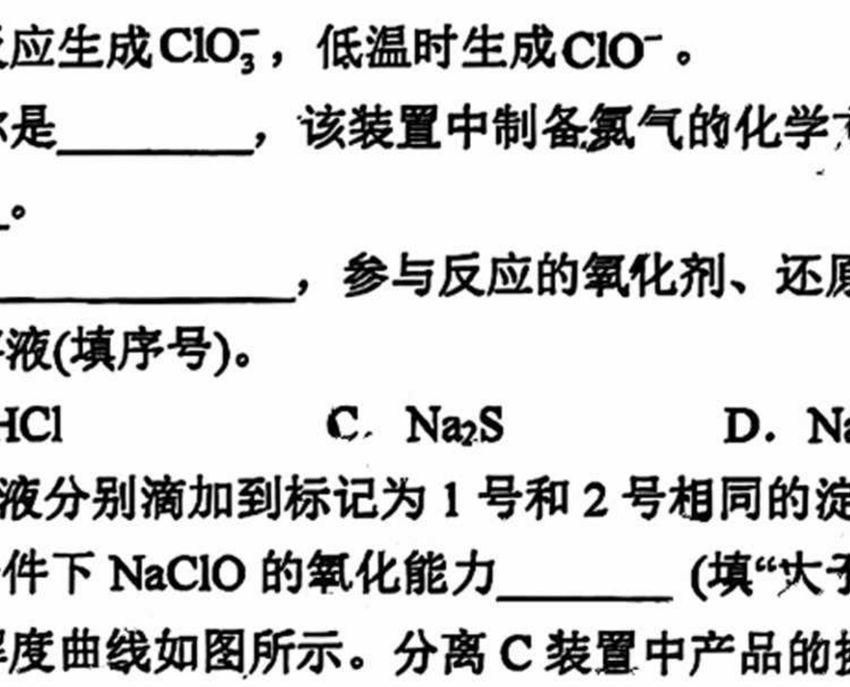
(3)c 中反应的离子方程式为_____，参与反应的氧化剂、还原剂质量比为_____。

(4)e 可选用试剂为_____溶液(填序号)。

A．NaOH　　B．HCl　　C．Na_2S　　D．NaCl

(5)将少量 NaClO 和 $KClO_3$ 溶液分别滴加到标记为 1 号和 2 号相同的淀粉 KI 试纸上，1 号试纸变蓝，2 号试纸颜色不变．可知该条件下 NaClO 的氧化能力_____ (填“大于”或“小于”)$KClO_3$.

(6) 已知 KCl 和 $KClO_3$ 的溶解度曲线如图所示。分离 C 装置中产品的操作是_____、过滤、洗涤、干燥，滤液中溶质主要是_____(填化学式)。



四川师大附中 2026-2027 学年度(上期)半期考试试题

高2026级　化学答案

1~5　ADCDB　6~10　BBAAC　11~15　CCDAB　(每小题 3 分，共 45 分)

16.(14 分，除批注外，每空 2 分)

(1)①⑤⑥⑦⑧⑩ （每空 1 分，未选全不得分），④⑥⑨（每空 1 分，未选全不得分），0.2mol

(2) $Cl^-+ClO^-+2H^+=Cl_2\uparrow+H_2O$

(3) $Fe^{3+}+3H_2O\overset{\Delta}{=}Fe(OH)_3$（胶体）$+3H^+$

(4) ① $4CuO+2NH_4Cl\overset{\Delta}{=}3Cu+CuCl_2+N_2\uparrow+4H_2O$　（配平和单线桥各 2 分，共 4 分）

②3:2

17. (15 分，除批注外，每空 2 分)

(1) Cl_2O_7（1 分）

(2) B C D（漏选扣 1 分）

(3)　① pH 越大，红纸褪色越慢（1 分）

②b 烧杯中溶液的 pH 大于 c 烧杯中溶液的 pH，HClO 浓度较小，褪色较慢

③$ClO^-+CH_3COOH=CH_3COO^-+HClO$

(4)　>　$ClO^-+H_2O_2=Cl^-+O_2\uparrow+H_2O$

(5) D（1 分）　$Ca(ClO)_2+CO_2+H_2O=2HClO+CaCO_3\downarrow$

18. (12 分，除批注外，每空 2 分)

(1) C

(2) CO_2　$NaCl+NH_3+CO_2+H_2O=NaHCO_3\downarrow+NH_4Cl$

(3) NH_4Cl(1 分）　作氮肥(1 分，答案合理即可）

(4) 增大反应接触面积，提高反应速率,使其充分反应

(5)$3Na_2CO_3+2Al(OH)_3+12HF\overset{\Delta}{=}2Na_3AlF_6+3CO_2\uparrow+9H_2O$（未打气体符号不扣分）

19.(14 分，除批注外，每空 2 分)

(1) 圆底烧瓶（1 分）　$MnO_2+4HCl(浓)\overset{\Delta}{=}MnCl_2+2H_2O+Cl_2\uparrow$

(2) 饱和食盐水（1 分）

(3) $3Cl_2+6OH^-\overset{\Delta}{=}ClO_3^-+5Cl^-+3H_2O$　5：1

(4) A C（漏选扣 1 分）

(5) 大于（1 分））

(6) 蒸发浓缩、降温结晶　KCl（1 分）